カシミール斥力を「肉眼スケール」で視るための 4 つの道

ガレージ実験者のための増幅戦略ガイド

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Boyer (1974) が予言した DN 境界条件下のカシミール斥力は，標準的な設定では $1/a^4$ スケーリングのため距離 1 mm で 10^{-19} N 程度と，およそ肉眼観察の望めない領域にある．本ガイドでは，この「絶望的な壁」を回避して効果を増幅する 4 つの独立な戦略——(A) 共鳴 Q^2 増幅による動的カシミール効果，(B) フォノン真空アナログ実験，(C) パラメトリック増幅とスクイージング，そして (D) これら全てを踏まえた現実的ガレージ最小構成——を詳述する．各戦略について物理原理，必要機材，費用，期待される信号強度，そして既知の落とし穴を明示する．最終節では週末に着手可能な総額 5 万円の音響アナログ実験の組立手順を，配線図・測定プロトコルつきで提示する．

Contents

1 はじめに：なぜ普通にやってはいけないのか **1**
1.1 $1/a^4$ の壁 . . . 1
1.2 ノイズの海 . . . 2
1.3 では何をすればよいか . . . 2

2 軸 A：共鳴 Q^2 増幅と動的カシミール効果 **3**
2.1 物理原理 . . . 3
2.2 DN 構造を組み込む . . . 3
2.3 実装選択肢 . . . 3
2.3.1 超伝導マイクロ波共振器 . . . 3
2.3.2 光学 Fabry–Perot キャビティ . . . 4
2.3.3 バルク音響共振器（BAW） . . . 4
2.4 軸 A の期待値と落とし穴 . . . 4

3 軸 B：音響アナログ実験 **5**
3.1 なぜアナログが意味を持つのか . . . 5
3.2 セットアップ概要 . . . 5
3.3 Casimir アナログ信号 . . . 5
3.4 軸 B の強みと限界 . . . 5

4 軸 C：パラメトリック増幅とスクイージング **7**
4.1 原理 . . . 7
4.2 実装：光パラメトリック発振器（OPO） . . . 7
4.3 個人レベルでの現実性 . . . 7
4.4 なぜ本ガイドで触れるか . . . 7

5 軸 D：ガレージ最小構成（音響アナログ実装） 8
5.1 部品リスト（総額約 5 万円） 8
5.2 組立手順 8
5.3 測定プロトコル 9
5.4 期待されるスペクトル 9
5.5 落とし穴と対策 10
5.6 データ解析スクリプト例 10
5.7 次のステップ 10

6 4 戦略の比較表 11

7 推奨ロードマップ 11

8 まとめ 11

1 はじめに：なぜ普通にやってはいけないのか

本題に入る前に，「なぜ単純な拡大ではダメなのか」を数字で叩き込んでおく．これを理解せずに実験を始めると，熱揺らぎと地面振動の海で半年を溶かすことになる．

1.1 $1/a^4$ の壁

カシミール圧（DD でも DN でも絶対値のオーダーは同じ）：

$$|P_{\mathrm{Cas}}| \sim \frac{\hbar c}{a^4} \tag{1}$$

$1\,\mathrm{cm}^2$ の板にかかる力を距離ごとに計算する：

距離 a	圧力	$1\,\mathrm{cm}^2$ にかかる力
$10\,\mathrm{nm}$	$10^5\,\mathrm{Pa}$（約 1 気圧）	$10\,\mathrm{N}$（肉眼級）
$100\,\mathrm{nm}$	$10\,\mathrm{Pa}$	$1\,\mathrm{mN}$
$1\,\mu\mathrm{m}$	$10^{-3}\,\mathrm{Pa}$	$100\,\mathrm{nN}$
$10\,\mu\mathrm{m}$	$10^{-7}\,\mathrm{Pa}$	$10\,\mathrm{pN}$
$1\,\mathrm{mm}$	$10^{-15}\,\mathrm{Pa}$	$10^{-19}\,\mathrm{N}$
$1\,\mathrm{cm}$	$10^{-19}\,\mathrm{Pa}$	$10^{-23}\,\mathrm{N}$

$1\,\mathrm{mm}$ で既に陽子 1 個の重力以下になる．これは仮説をどう捻っても動かない（標準 QED の範囲内では）．

1.2 ノイズの海

ガレージ環境の競合ノイズ：

- 熱ゆらぎ（$300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{cm}^2$): $\sqrt{k_B T} \sim 4\,\mathrm{pN}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$
- 地面振動: $10^{-8}\,\mathrm{m}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$（交通のある住宅地）
- 空気分子衝突: 1 気圧で $\sim 10^3\,\mathrm{Pa}$ の圧力揺らぎ
- 音響結合（話し声 $60\,\mathrm{dB}$）: $0.02\,\mathrm{Pa}$

$10^{-19}\,\mathrm{N}$ を見るためには，上記全てを 10 桁以上抑える必要がある．mm 距離の DN 斥力を「素直に」見るのは物理的に不可能と断言してよい．

1.3　では何をすればよいか

結論：**距離を伸ばす方向の拡大は諦めて，別の軸で増幅する**．本ガイドが紹介する 4 つの道は全てこの発想に立つ．

4 つの戦略

軸 A 共鳴 Q^2 増幅（動的カシミール効果）

軸 B 音響アナログ実験（フォノン真空）

軸 C パラメトリック増幅・スクイージング

軸 D ガレージ最小構成（軸 B ベース，総額 5 万円）

2　軸 A：共鳴 Q^2 増幅と動的カシミール効果

2.1　物理原理

静的な DN カシミール圧は $1/a^4$ でスケールし，これは動かせない．しかし**境界を時間的に揺らす**と事情が一変する．Moore (1970), Fulling–Davies (1976) が理論予言し，Wilson et al. (2011, Nature) が SQUID 共振器で実証した「動的カシミール効果 (Dynamical Casimir Effect, DCE)」である．

動く鏡は真空モードの境界条件を時間的に変調する．変調周波数 ω_d が共振器の共鳴 ω_r の 2 倍に等しい（パラメトリック共鳴条件 $\omega_d = 2\omega_r$）とき，真空から**実光子**が放出される．放出光子数は：

$$\langle n \rangle \sim \sinh^2\left(\frac{v}{c}\omega_r t \cdot Q\right) \tag{2}$$

ここで v は境界の振動速度，Q は共振器の Q 値．Q が十分高ければ指数的に増幅され，パワースケールは：

$$P_{\mathrm{DCE}} \sim \hbar\omega_r \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^2 \cdot Q^2 \cdot \omega_r \tag{3}$$

$\boxed{Q^2 \text{ が効く}}$ ——これが軸 A の核心．

2.2　DN 構造を組み込む

通常の DCE 実験は DD 共振器（両端短絡）で行われる．我々の仮説（Euler 積の $p = 2$ 項ミュート）を検証するには：

1. DD 共振器（$\lambda/2$, 全倍音）での DCE スペクトル $S_{\lambda/2}(\omega)$ を測定
2. DN 共振器（$\lambda/4$, 奇数倍音のみ）での DCE スペクトル $S_{\lambda/4}(\omega)$ を測定
3. 差分 $\Delta S = S_{\lambda/2} - S_{\lambda/4}$ が偶数倍音成分の真空寄与を直接与える

標準 QED の予測：ΔS は Eq. (**??**) に従う単純な和．もし位相的保護があるなら，ここから有意に逸脱する．

2.3　実装選択肢

2.3.1　超伝導マイクロ波共振器

- $Q \sim 10^6 \sim 10^7$（アルミ CPW, 20 mK）
- $\omega_r/2\pi \sim 5$–$10\,\mathrm{GHz}$
- 変調機構：SQUID を端に埋め込み磁束で変調（Wilson 2011 と同じ）
- 信号：放出マイクロ波光子を HEMT アンプで検出
- **必要設備**：希釈冷凍機，マイクロ波測定系，SQUID 作製
- 総額：数千万円〜数億円．ガレージ不可．

これは軸 A の「本命」だが，本ガイドのスコープ（ガレージ）からは外れる．OtaNano または Argonne CNM で共同研究者を見つけるルートになる（`guide_facility_access_ja.tex` 参照）．

2.3.2 光学 Fabry–Perot キャビティ

- $Q \sim 10^{10}$（超低損失ミラー）
- $\omega_r/2\pi \sim 10^{14}\,\mathrm{Hz}$
- 変調：ピエゾでミラーを振動（機械的限界 $v/c \lesssim 10^{-9}$）
- $Q^2 \cdot (v/c)^2 \sim 10^{20} \cdot 10^{-18} = 100 \to$ ようやく検出可能
- **必要設備**：超低損失ミラー（1 枚 50 万円 $\times 2$），真空槽，ピエゾ制御，ホモダイン検出
- 総額：500 万〜2000 万円．「高機能な物置」レベル．

個人で手が出る上限付近．ミラー予算が最大の壁．

2.3.3 バルク音響共振器（BAW）

- $Q \sim 10^6$ @ 室温，10^9 @ 4 K（石英，HBAR）
- $\omega_r/2\pi \sim 10\,\mathrm{MHz}$–$1\,\mathrm{GHz}$
- これはフォノン系なので厳密には軸 B に該当するが，Q^2 増幅の観点では軸 A の枠でも扱える
- **必要設備**：水晶振動子，ピエゾ駆動回路，ロックイン
- 総額：10 万〜30 万円．**ガレージ可能**

2.4 軸 A の期待値と落とし穴

期待される信号：BAW 路線で $Q = 10^6$, 駆動振幅 $10^{-9}\,\mathrm{m}$, $\omega_r = 100\,\mathrm{MHz}$ なら，DCE 由来の余剰散逸 $\sim 10^{-18}\,\mathrm{W}$．これを熱雑音から分離するにはロックイン検出と長時間積算が必須．

落とし穴：

- 駆動系自体からの機械的クロストーク（DCE の 10^6 倍大）
- ピエゾの非線形性による倍音発生（偽信号源）
- Kramers–Kronig 制約：広帯域 PMC（完全磁気導体）近似は虚周波数で破綻する．本物の DN 境界を作るのは難しい

3　軸 B：音響アナログ実験

3.1　なぜアナログが意味を持つのか

本プロジェクトの中心仮説は「**Euler 積の $p = 2$ 項をミュートすると真空エネルギーの符号が反転する**」という数論的主張である．これは電磁場固有の話ではない．**任意のモード構造を持つスカラー場**について同じ主張が成立する．

> **重要な洞察：**Boyer (1974) の結果 $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ は電磁場のベクトル自由度を 2 倍して得られるが，本質は ζ 関数の Euler 因子切除という**純粋に数学的な操作**である．したがって音響フォノン場でも同じ符号反転が起こる．

そこで**音響管の長さモードで $\lambda/2$ と $\lambda/4$ を比較する**のが軸 B．電磁真空は触らないが，「Euler 積切除による符号反転」という本丸の主張を**常温・ガレージ・5 万円**で直接可視化できる．

3.2　セットアップ概要

- **サンプル 1**（$\lambda/2$ アナログ）：両端開放のアルミ円管，長さ L
- **サンプル 2**（$\lambda/4$ アナログ）：片端閉，もう片端開放，長さ $L/2$

両者の基本モードは同じ $f_0 = c_s/(2L)$ ここで $c_s = 343\,\mathrm{m/s}$．$L = 34.3\,\mathrm{cm}$ と取ると $f_0 = 500\,\mathrm{Hz}$．

モード構造：

- 両端開放（$\lambda/2$ 相当）：$f_n = nf_0,\ n = 1, 2, 3, \ldots$（全倍音）
- 片端閉（$\lambda/4$ 相当）：$f_n = (2n-1)f_0,\ n = 1, 2, 3, \ldots$（奇数倍音のみ）

これは電磁 $\lambda/4$ vs $\lambda/2$ 共振器のスペクトル構造と完全に同型．

3.3　Casimir アナログ信号

白色雑音で両管を駆動し，両管端面の機械的変位スペクトル（ピエゾフィルム or レーザー変位計で測定）を比較する．熱フォノン揺らぎによる「カシミール的放射圧」の差：

$$\Delta F_{\mathrm{ac}} \propto k_B T \sum_{n\ \mathrm{even}} \frac{1}{L}\left(\frac{n\pi}{L}\right) \tag{4}$$

熱アナログのため $\hbar \to k_B T$，しかも $k_B T \gg \hbar\omega$ の古典領域では揺らぎは大きい．室温で音波帯なら信号は μm オーダーの変位として現れる可能性がある——**これが「肉眼スケール」への最短ルート**．

3.4　軸 B の強みと限界

強み：

- 常温・常圧・ガレージで可能
- 熱揺らぎ自体を信号源にできる（欠点を利点化）
- $\zeta_{\neg 2}$ 予測を直接可視化
- 総額 5 万円以下

限界・注意：

- これは**電磁真空ではない**．論文化する際は「vacuum-fluctuation analog」として明示
- 厳密にはフォノンは相互作用するので自由場近似が必要
- 開放端は理想的 Neumann ではない（端補正 $\sim 0.6r$）

軸 D で具体的な組立手順を示す．

4　軸 C：パラメトリック増幅とスクイージング

4.1　原理

真空は 0 点揺らぎを持つが，二つの直交位相（X と P）の揺らぎ積が Heisenberg 下限を満たす．パラメトリック過程（非線形媒質 or 時変境界）でこの揺らぎ分布を歪め，X 方向の揺らぎを指数的に**減少**させ P 方向を増大させる——これがスクイージング．

カシミール斥力とどう繋がるか：**DN 境界による真空エネルギー符号反転は，スクイージングパラメータ r の X/P 非対称と同じ圏で捉えられる**．スクイージング強度を $\lambda/2$ 共振器と $\lambda/4$ 共振器で比較すれば，偶数モード抑制の効果がホモダイン検出で直接出る．

4.2　実装：光パラメトリック発振器（OPO）

閾値以下の OPO は広帯域スクイーズド真空を生成する．標準構成：

- ポンプレーザー（532 nm, 100 mW）
- 非線形結晶（PPKTP, 1 cm）
- リング共振器（$Q \sim 10^8$）
- ホモダイン検出器（バランスド PD ＋ LO）

DN vs DD 比較には共振器モード構造を切り替える工夫が必要．ファブリペロー挿入で $\lambda/4$ 構造を模擬する方法などが考えられるが，**これは本ガイドの射程を超える研究課題**．

4.3　個人レベルでの現実性

- 総額 200 万〜1000 万円
- ホモダイン検出の位相ロック技術が最大の難所
- 光学実験経験 3 年以上の人向け

軸 A の Fabry–Perot ルートと合流する．ガレージというより「光学実験室化した物置」が必要．

4.4　なぜ本ガイドで触れるか

個人実装はハードルが高いが，将来的に大学の光学実験室と組むときのために概念は押さえておく価値がある．特に「**DN によるスクイージング非対称」という問い自体が新規**なので，理論論文 1 本書く余地がある．

5　軸 D：ガレージ最小構成（音響アナログ実装）

ここが本ガイドの実用パート．軸 B を週末から始められる形に落とし込む．

5.1　部品リスト（総額約 5 万円）

項目	目安価格	入手先
アルミ円管 ϕ30 mm, 長さ 40 cm ×2	¥2,000	ホームセンター
アルミ円板 ϕ30 mm（片端閉用）	¥500	ホームセンター
圧電トランスデューサ 40 kHz ×4	¥2,000	秋月電子
ピエゾフィルム（LDT0-028K）×2	¥4,000	Digi-Key
nanoVNA V2	¥15,000	Amazon
USB オシロ（Hantek 6022BE）	¥8,000	Amazon
ロックインアンプ相当（SR510 中古 or Moku:Go）	¥30,000	ヤフオク
同軸ケーブル・BNC 変換一式	¥3,000	マルツ
御影石板 300 × 300 mm（防振用）	¥3,000	ホームセンター
自転車タイヤチューブ（除振台用）	¥1,500	自転車店
発泡スチロール板（音響吸収）	¥1,000	ホームセンター
ファンクションジェネレータ（FY6900）	¥10,000	Amazon
合計	**¥ 約 80,000**	

※ ロックインを諦めて PC の Audacity + FFT で済ませれば ¥50,000 に収まる．初回はそれで十分．

5.2　組立手順

Step 1: 管の製作（30 分）

1. アルミ円管を 2 本用意．両方とも長さ 34.3 cm に切断（$f_0 = 500$ Hz 狙い）
2. 1 本はそのまま（両端開放＝ $\lambda/2$ アナログ）
3. もう 1 本は片端にアルミ板をエポキシで接着（片端閉＝ $\lambda/4$ アナログ）
4. 長さが揃っていることを確認．**誤差 1 mm 以下**を目標

Step 2: トランスデューサ取付（1 時間）

1. 各管の「開放端から 1 cm 内側」の位置に直径 5 mm の穴を 2 つ対向して開ける
2. 一方に駆動用圧電トランスデューサ（40 kHz 型を音声帯で使うので共鳴外だが問題ない），他方に検出用ピエゾフィルムを配置
3. 端面への機械振動の伝達は避ける（ゴムワッシャ挟む）

Step 3: 除振台（1 時間）

1. 自転車チューブ 2 本を床に並べ，軽く空気を入れる
2. 御影石板を載せる
3. その上に管 2 本を並行に配置（管どうしは 30 cm 離す）

Step 4: 配線（30 分）

1. ファンクションジェネレータ → 両管の駆動ピエゾ（並列）
2. 両管の検出ピエゾ → PC のステレオ入力（左右チャネル）
3. グラウンドループに注意．シールドは駆動側のみ片側接地

5.3 測定プロトコル

測定 A: モード構造の確認（必須）

1. ファンクションジェネレータを 100 Hz〜5 kHz で掃引
2. 両チャネルの応答スペクトルを記録
3. $\lambda/2$ 管：500, 1000, 1500, 2000,... Hz にピーク
4. $\lambda/4$ 管：500, 1500, 2500, 3500,... Hz にピーク（1000, 2000 Hz にピークが**無い**のを確認）

これがクリアできない場合は組立不良．管長・端面・漏れをチェック．

測定 B: 熱雑音スペクトル（本番）

1. 駆動を切る（ファンクションジェネレータ OFF）
2. 両管の検出ピエゾ出力を 10 分間記録（サンプル 48 kHz）
3. FFT でパワースペクトル $S_{\lambda/2}(\omega), S_{\lambda/4}(\omega)$ を計算
4. 差分 $\Delta S(\omega) = S_{\lambda/2} - S_{\lambda/4}$ を計算
5. 偶数倍音位置（1000, 2000, 3000 Hz）で**正のピーク**が出るか？

測定 C: 駆動下の Casimir-like 放射圧

1. 白色雑音（100 Hz–5 kHz バンドパス）で両管を駆動
2. レーザー変位計 or 別の精密ピエゾで管の**軸方向**変位を検出
3. 両管の時間平均変位差が Casimir-like アナログ力
4. 理論予測：$\Delta x \sim 0.1\,\mu$m オーダー（駆動強度次第）

5.4 期待されるスペクトル

成功の判定基準

- **最低ライン**：測定 A でモード構造差が見えれば「管の物理」は確認．これだけで第 0 段階クリア
- **中間ゴール**：測定 B で偶数倍音寄与が 3σ 以上で見える
- **本丸**：測定 C で軸方向変位差が符号付きで測定できれば，Euler 積切除の音響アナログ直接観測

5.5 落とし穴と対策

- **空気の流れ**：管内の対流は低周波ノイズ源．管端に薄いラテックス膜を張ると抑えられるが，これは端面条件を変えるので慎重に
- **温度ドリフト**：管長の熱膨張で f_0 が変動．測定中は室温を $\pm 1\,\mathrm{K}$ で安定化．エアコン風は厳禁
- **湿度**：音速が湿度で変わる．同じ日に両管を連続測定する
- **電源ノイズ**：50 Hz とその倍音が至るところに出る．バッテリ駆動が望ましい．PC も電源アダプタを外して測定
- **端補正**：開放端は理想 Neumann ではなく $\Delta L \approx 0.6r$（r 管半径）だけ長く振る舞う．$\lambda/2$ 側は両端で $2 \times 0.6r$, $\lambda/4$ 側は片端のみ $0.6r$．長さ設計時にこれを考慮

5.6 データ解析スクリプト例

```
import numpy as np
import scipy.signal as sig
import matplotlib.pyplot as plt

# 録音データ読込（ステレオ WAV）
fs, data = wavfile.read('casimir_analog.wav')
ch_halfwave = data[:, 0]   # /2 管
ch_quarterwave = data[:, 1]  # /4 管

# ウェルチ法で PSD
f, S_half = sig.welch(ch_halfwave, fs, nperseg=65536)
_, S_quart = sig.welch(ch_quarterwave, fs, nperseg=65536)

# 差分スペクトル
delta_S = S_half - S_quart

# 偶数倍音位置での積分
f0 = 500  # Hz
even_harmonics = [2*f0, 4*f0, 6*f0, 8*f0]
for fn in even_harmonics:
    mask = np.abs(f - fn) < 20
    signal = np.trapz(delta_S[mask], f[mask])
    print(f'{fn} Hz: {signal:.3e}')

plt.loglog(f, S_half, label=' /2')
plt.loglog(f, S_quart, label=' /4')
plt.xlabel('Frequency (Hz)')
plt.ylabel('PSD')
plt.legend()
plt.show()
```

5.7 次のステップ

測定 A が成功したら：

1. **寸法スイープ**：管長を変えて f_0 をシフトさせ，効果が周波数依存性を持つか確認

2. **温度依存性**：冷蔵庫（4°C），ドライアイス（−78°C）で測定．k_BT スケーリングを確認
3. **真空化**：掃除機改造の簡易真空槽（∼ 100 Pa）で空気の寄与を除く．これは真空カシミールへの橋渡し
4. **多管アレイ**：奇数個の管を並べて集団効果を見る
5. **論文化**：結果を arXiv に投稿．「Acoustic analog of the Boyer (1974) vacuum repulsion via Euler-product truncation」というタイトルで新規性は十分

6 4 戦略の比較表

	軸 A (cQED/光学)	軸 B (音響)	軸 C (OPO)	軸 D (ガレージ)
原理	DCE, Q^2 増幅	フォノン真空	スクイーズド	軸 B の実装
温度	20 mK / 常温	常温	常温	常温
距離	nm–mm	cm–m	mm	10 cm
Q 値	10^6–10^{10}	10^2–10^3	10^8	10^2
総額	10^7–10^8 円	10^5 円	10^7 円	5 万円
ガレージ可	×		×	
真空の種類	電磁	音響（アナログ）	電磁	音響
新規性				
着手難度	極高	低	高	低
週末着手	×		×	

7 推奨ロードマップ

1. **第 1 週**：軸 D を組み立て．測定 A でモード構造確認
2. **第 1 ヶ月**：測定 B, C．初期データを arXiv プレプリントに
3. **第 3 ヶ月**：温度・真空スイープ．論文化
4. **第 6 ヶ月**：軸 A（BAW ルート）に拡張．大学の音響研と連携
5. **第 1 年**：軸 A（超伝導）を OtaNano で本格化
6. **第 2 年以降**：軸 C と統合した理論・実験プログラム

軸 D を最初にやる理由：他の 3 つは全て待ち時間（設備手配，共同研究調整，資金調達）がある．軸 D は今日発注すれば来週届く．**待っている間に手を動かせる**ことが何より重要．しかも，もし軸 D で何か見えれば，それ自体が cQED 共同研究を求める際の決定的な説得材料になる．

8 まとめ

$1/a^4$ の壁により「DN カシミール斥力を距離を伸ばして肉眼で見る」ことは物理的に不可能である．しかし (A) 共鳴 Q^2 増幅，(B) 音響アナログ，(C) パラメトリック増幅という 3 つの独立な軸で効果を増幅でき，特に (D) 軸 B をベースにしたガレージ最小構成は総額 5 万円・週末着手可能で Euler 積切除の効果を直接可視化できる．

本プロジェクトの中心仮説（$\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ による真空エネルギー符号反転）は，電磁固有の話ではなく任意の自由場に普遍な数論的主張であることを思い出せば，電磁真空にこだわらず音響アナログで始めることに何の躊躇も要らない．むしろこれは **Boyer (1974) の 50 年越しの予言を最も早く検証する道**かもしれない．

関連文書：

- boyer_reinterpretation_ja.tex（理論背景）
- cqed_lambda4_proposal.tex（軸 A 超伝導版詳細）
- guide_facility_access_ja.tex（軸 A 本格版のための施設）
- wright_brothers_master_plan.tex（全体ロードマップ）